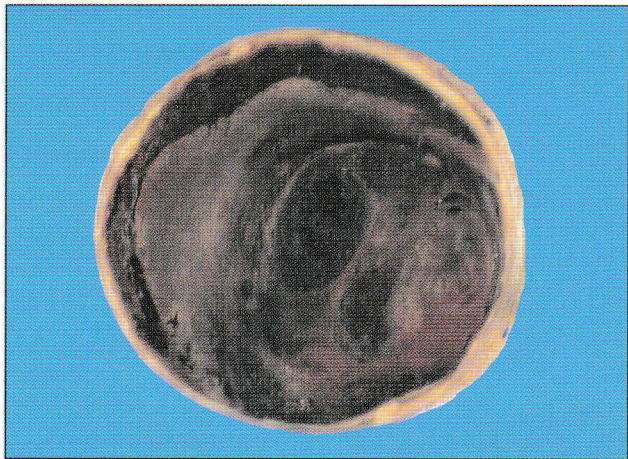
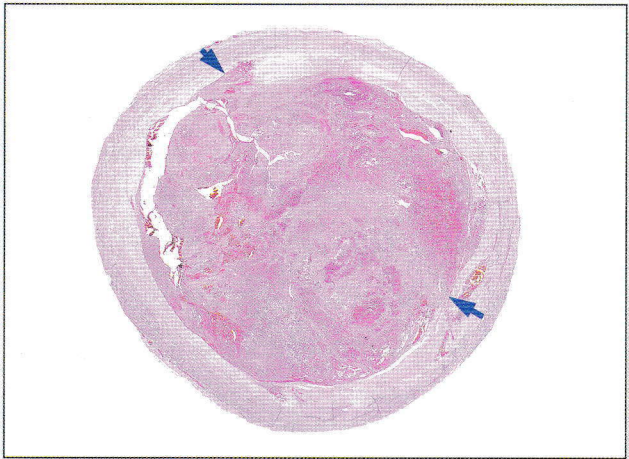


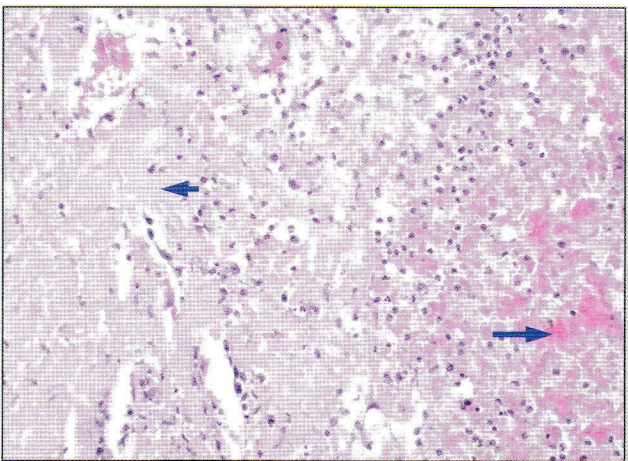
THROMBOSIS



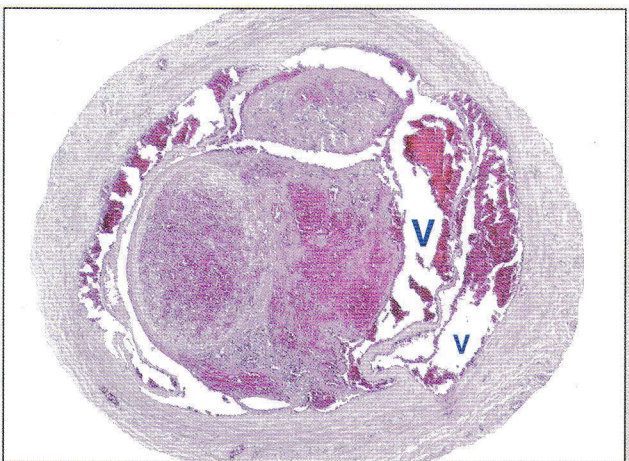
1



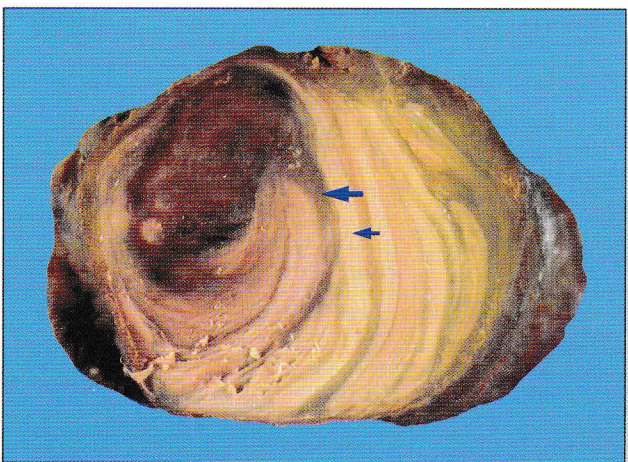
2



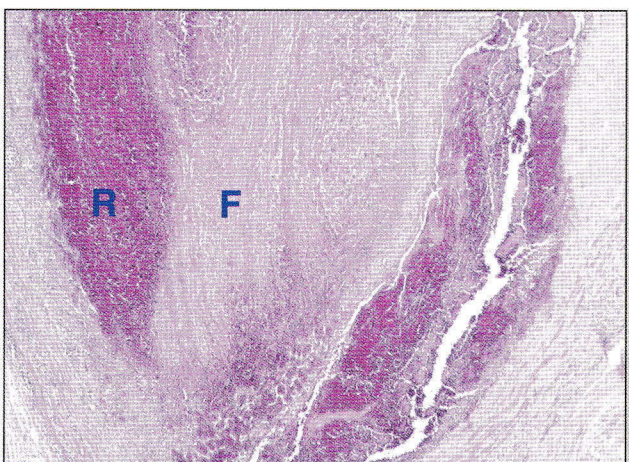
3



4



5



6

THROMBOSIS : VEIN

ภาพที่ 1 Femoral vein ที่เกิด thrombosis มีก้อน thrombus อุดตันเต็มหลอดเลือด

ภาพที่ 2 Thrombus ยึดติดกับผนังหลอดเลือด (ลูกศร) ตรงบริเวณที่เซลล์บุผนังหลอดเลือดถูกทำลาย

ภาพที่ 3 Thrombus ขนาดเล็ก ประกอบด้วยกลุ่ม fibrin และเกล็ดเลือด (ลูกศรสั้น), กลุ่มเม็ดเลือดแดง (ลูกศรยาว) และเม็ดเลือดขาว (จุดสีน้ำเงินกระจายทั่วไป) อยู่ผสมปนเปกันไม่เป็นชั้นชัดเจน

ภาพที่ 4 Recanalization เกิดขึ้นเมื่อมีหลอดเลือดฝอย (V) งอกทะลุก้อน thrombus

ภาพที่ 5 หน้าตัดขวางของ thrombus ขนาดใหญ่มีลักษณะที่เรียกว่า line of Zahn คือเห็นเป็นชั้นสีแดงเข้ม (ลูกศรใหญ่) สลับกับชั้นสีจาง (ลูกศรเล็ก)

ภาพที่ 6 Line of Zahn มีชั้นสีแดง (R) ประกอบด้วยกลุ่มของเม็ดเลือดแดง และชั้นสีจาง (F) ประกอบด้วย fibrin และเกล็ดเลือดผสมกัน ลักษณะเช่นนี้พบในก้อน thrombus ขนาดใหญ่เท่านั้น

Thrombosis คือ การเกิดลิ่มเลือดผิดปกติขึ้นภายในทางเดินโลหิตส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นเรียกว่า “thrombus” ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด thrombosis ได้แก่ เซลล์บุผนังหลอดเลือดได้รับภัยอันตราย การเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของกระแสเลือด และภาวะเลือดแข็งตัวง่ายกว่าปกติ

Thrombosis จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 อย่างคือ เซลล์บุผนังหลอดเลือดได้รับภัยอันตราย เกล็ดเลือด และกระบวนการแข็งตัวของเลือด โดยเริ่มต้นจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่ได้รับภัยอันตรายจะปล่อย tissue factor ออกมากระตุ้น extrinsic pathway ของระบบการแข็งตัวของเลือด และบริเวณที่เกิดภัยอันตรายมีเกล็ดเลือดมาจับกลุ่มและรวมกับ

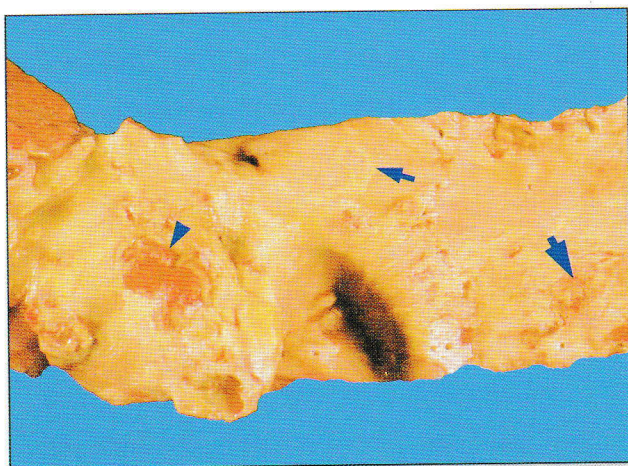
สารประกอบอื่นเกิดเป็น platelet phospholipid complex ส่งผลกระตุ้น intrinsic pathway, fibrin ที่เกิดจากกระบวนการแข็งตัวของเลือดจะจับตัวกับเกล็ดเลือด และมีเม็ดเลือดแดงจำนวนมากและเม็ดเลือดขาวเข้ามารวมกันเกิดเป็นก้อน thrombus ยึดติดกับ subendothelial collagen ในบริเวณที่เกิดภัยอันตรายต่อเซลล์บุผนังหลอดเลือด

ลักษณะเมื่อดูด้วยตาเปล่าของก้อน thrombus เห็นเป็นก้อนเลือดที่มีด้านใดด้านหนึ่งยึดติดกับผนังหลอดเลือด ตัวก้อนจะไม่แยกสองชั้นเป็นชั้นของเซลล์และชั้นของน้ำเลือดเหมือนที่พบในก้อนเลือดที่เกิดขึ้นภายหลังการตาย (post-mortem clot) ก้อน thrombus ขนาดใหญ่เช่นที่เกิดในท้องหัวใจหรือหลอดเลือด aorta อาจเห็นหน้าตัดเป็นชั้นๆ สลับกันระหว่างชั้นสีแดงเข้มและสีจาง เรียกลักษณะเช่นนี้ว่า “line of Zahn”

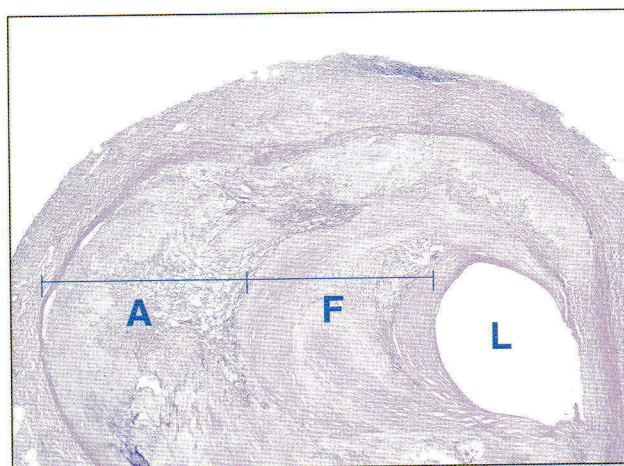
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของก้อน thrombus ประกอบด้วยกลุ่มของ fibrin และเกล็ดเลือดผสมกันเห็นเป็นบริเวณเนื้อละเอียดสีชมพู กลุ่มของเม็ดเลือดแดง และกลุ่มของเม็ดเลือดขาวหรือชากนิวเคลียสที่อาจอยู่เป็นกลุ่ม หรือกระจายกระจายทั่วไป, ใน thrombus ขนาดเล็กกลุ่มต่างๆเหล่านี้อยู่ผสมปนเปกันไปทั่วทั้งก้อน แต่ใน thrombus ขนาดใหญ่ที่มี line of Zahn ชั้นสีแดงเข้มคือกลุ่มของเม็ดเลือดแดง ชั้นสีจางคือกลุ่มของ fibrin ผสมกับเกล็ดเลือด ส่วนเม็ดเลือดขาวอาจอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ หรือกระจายทั่วๆ ไป

Thrombus ที่เกิดขึ้นนานอาจมี recanalization คือมีหลอดเลือดฝอยงอกเข้าไปในก้อน thrombus จนทะลุเป็นท่อเล็กๆ จำนวนมากทำให้เลือดไหลผ่านไปได้อีกครั้ง

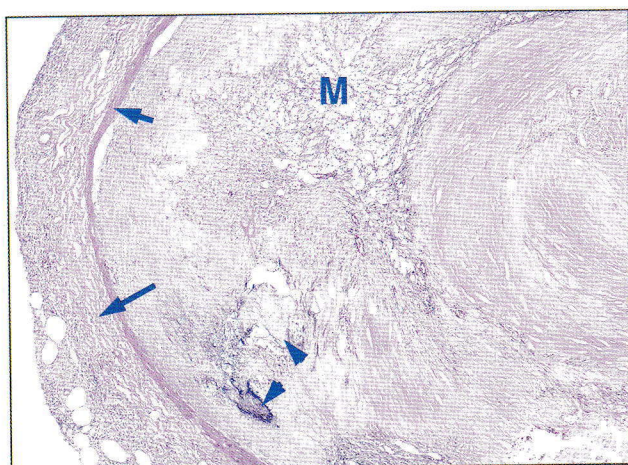
ATHEROSCLEROSIS



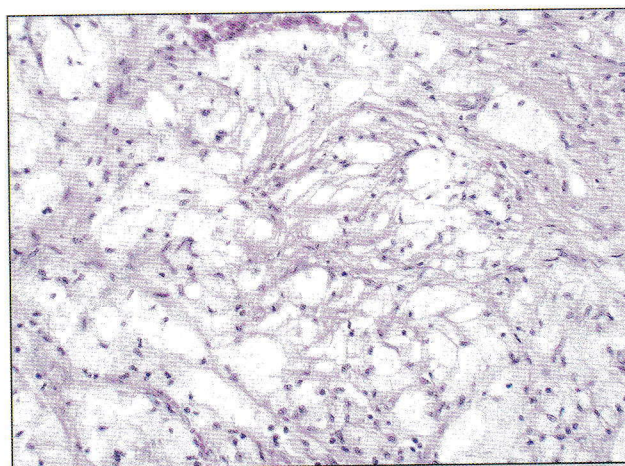
1



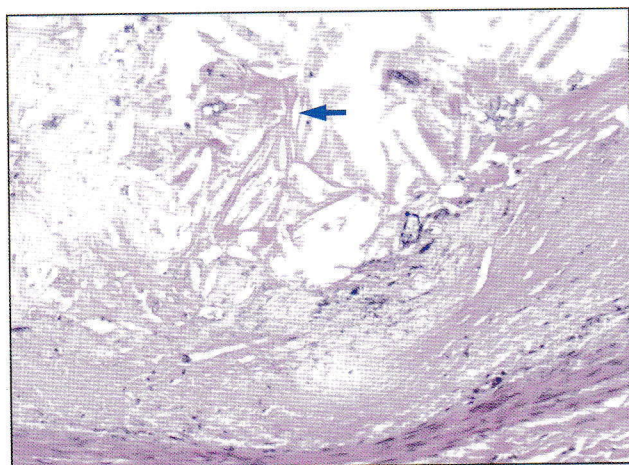
2



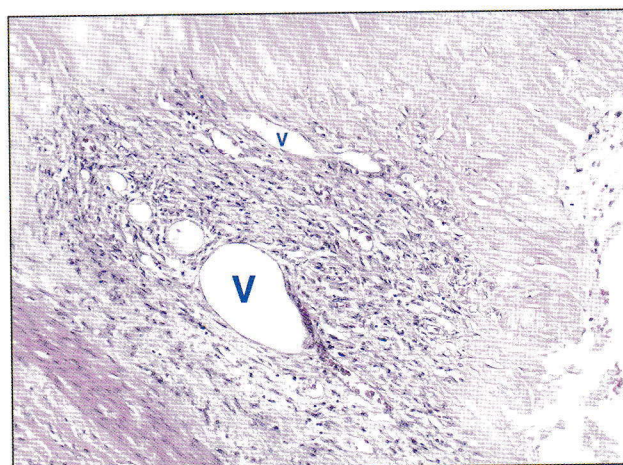
3



4



5



6

ATHEROSCLEROSIS : ARTERY

ภาพที่ 1 Atherosclerosis ที่เกิดขึ้นใน aorta มีทั้งที่เป็น plaque สีเหลือง (ลูกศรเล็ก), เป็นแผล (ulceration) (ลูกศรใหญ่) และเกิด thrombosis (หัวลูกศร)

ภาพที่ 2 Artery ที่เกิด atherosclerosis หนาจนเกือบอุดตัน lumen (L) เห็น atheromatous plaque ที่ประกอบด้วยส่วน fibrous cap (F) และส่วน atheroma (A)

ภาพที่ 3 หลอดเลือดชั้น intima มี atheroma เกิดขึ้นโดยเห็นบริเวณที่มี fat-laden macrophage (M) และ calcification (หัวลูกศร), ชั้น media (ลูกศรสั้น) ถูกเบียดทำลายจนบางลง ส่วนชั้น adventitia (ลูกศรยาว) มี fibrosis

ภาพที่ 4 Fat-laden macrophage ที่เข้ามาเก็บกิน cholesterol เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ มีไซโทพลาซึมใสและนิวเคลียสถูกเบียดชิดขอบเซลล์

ภาพที่ 5 Cholesterol cleft ใน atheroma เห็นเป็นช่องว่างใสหัวท้ายเรียวแหลม (ลูกศร)

ภาพที่ 6 ใน atheroma บางส่วนมีหลอดเลือดฝอย (V) จำนวนมากงอกทะลุผ่าน (recanalization)

Atherosclerosis เป็นโรคของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มี atheromatous plaque เกิดขึ้นในชั้น intima ทำให้หลอดเลือดหนาตัว แข็งขึ้น และสูญเสียความยืดหยุ่น โรคนี้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กและเป็นมากจนก่อให้เกิดอาการผิดปกติในวัยกลางคนขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้แก่ อายุมาก เพศชาย มีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อน คนที่มีบุคลิกเอาใจจริงเอาใจกับชีวิต

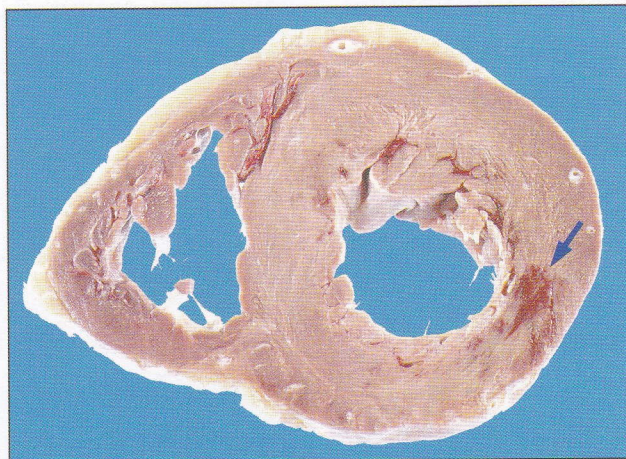
และโมโหง่าย การสูบบุหรี่ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และคนที่มีภาวะ hypercholesterolemia

ลักษณะเมื่อดูด้วยตาเปล่าของ atheromatous plaque มีความแตกต่างกันขึ้นกับระยะเวลาและความรุนแรงที่เกิด ส่วนใหญ่ atheromatous plaque เป็นแผ่นนูน ผิวเรียบ สีขาวเหลือง และอยู่ในชั้น intima ของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลาง หน้าตัดของแผ่นนูนประกอบด้วยส่วนที่อยู่ติดกับ lumen ของหลอดเลือดเป็นแผ่นสีขาวแข็งเรียกว่า “fibrous cap” และส่วนที่อยู่ติดกับชั้น media ประกอบด้วยสารสีเหลืองมีลักษณะนุ่มและยุ่ยเรียกว่า “atheroma” หรือ “necrotic center”

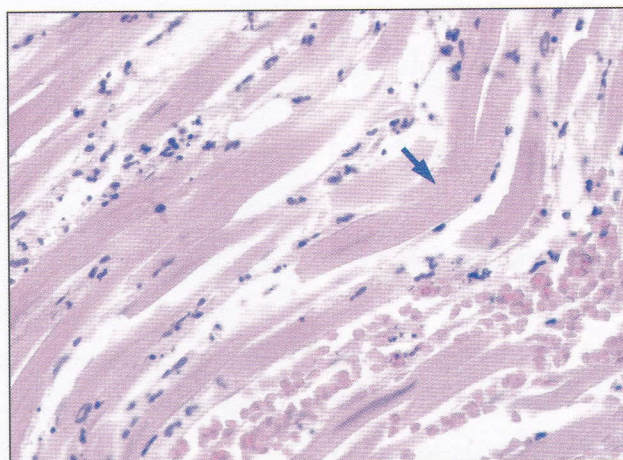
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ fibrous cap ประกอบด้วย fibrous tissue, คอลลาเจน, เซลล์กล้ามเนื้อเรียบที่มาจากชั้น media ของหลอดเลือด และอาจมี lymphocyte จำนวนเล็กน้อย ส่วน atheroma หรือ necrotic center ประกอบด้วย ซากเซลล์ตาย cholesterol crystal หรือ cholesterol cleft, lipid-laden macrophage และอาจมี calcification ร่วมด้วย

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากโรคนี้ได้แก่ thrombosis, calcification ที่รุนแรงจนทำให้หลอดเลือดแข็งและเปราะ, เกิดภาวะเลือดออกจนเป็น hematoma ภายใน plaque และ atheromatous plaque อาจเกิดขึ้นรุนแรงจนทำลายผนังหลอดเลือดและเกิดเป็น aneurysm

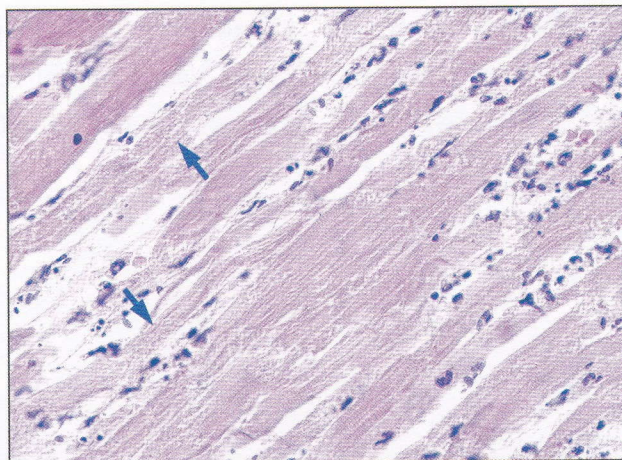
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION



1



2



3

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION : HEART

ภาพที่ 1 หัวใจที่เกิด acute myocardial infarction เห็นบริเวณ transmural infarct (ลูกศร) มีสีแดงคล้ำตลอดความหนาของผนังหัวใจ

ภาพที่ 2 Myocardial infarction ที่เกิดประมาณวันที่ 1-3 เห็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มตาย โดยมีลักษณะเป็นลูกคลื่น (waviness) (ลูกศร), รอบข้างมีหย่อมเลือดออกและ neutrophil เริ่มเข้ามามาก

ภาพที่ 3 เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เกิด coagulative necrosis (ลูกศร) สังเกตได้จากการที่นิวเคลียสสลายไป และไม่เห็น cross striation

Acute myocardial infarction คือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลันเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเรียกว่า “myocardial infarct” สาเหตุของโรคนี้ส่วนใหญ่เกิดจาก coronary artery มี atherosclerosis และเกิดการตีบตันเนื่องจากตัว atheromatous plaque เองหรือเกิด thrombosis

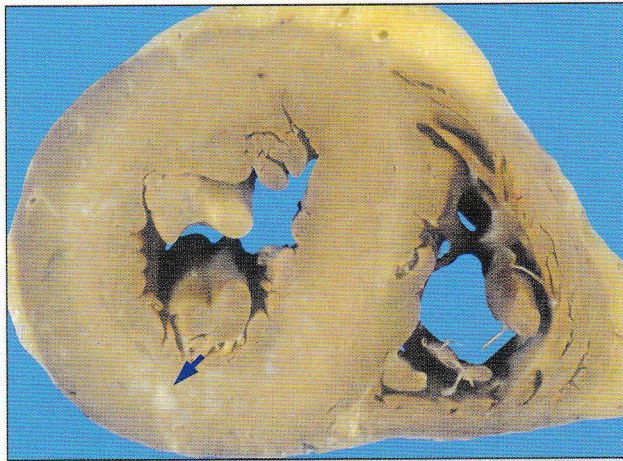
Acute myocardial infarction ถูกแบ่งตามลักษณะที่เกิดพยาธิสภาพออกเป็นสองชนิดได้แก่ subendocardial infarction คือ การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นหย่อมๆ จากชั้น subendocardium ลึกเข้าไปไม่เกินครึ่งหนึ่งของความหนาของผนังหัวใจ พยาธิสภาพชนิดนี้พบได้น้อยและไม่ค่อยพบ thrombosis ใน coronary artery, ส่วนอีกชนิดที่พบได้มากกว่าได้แก่ transmural infarction คือ กล้ามเนื้อหัวใจตายเกือบเต็มหรือเต็มความหนาของผนังหัวใจ พยาธิสภาพชนิดนี้มักพบ thrombosis ใน coronary artery

เมื่อก้อนกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มขาดเลือดมาเลี้ยง ประมาณ 30 นาทีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มเกิด necrosis และจะเกิด necrosis อย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 6 ชั่วโมง พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นขึ้นกับปริมาณความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดการขาดเลือด

ลักษณะเมื่อดูด้วยตาเปล่าใน 4 ชั่วโมงแรกไม่เห็นความผิดปกติ ; 4-12 ชั่วโมงอาจเริ่มเห็นมีสีเข้มขึ้น ; 12-24 ชั่วโมงเห็นสีแดงคล้ำชัดเจน ; 1-3 วัน บริเวณที่เกิดพยาธิสภาพทั้งหมดมีสีแดงคล้ำ ตรงกลางอาจมีสีเหลืองน้ำตาลของ infarct ; 3-7 วัน บริเวณขอบของพยาธิสภาพมีสีแดง ตรงกลางนํ้มและมีสีเหลืองน้ำตาลของ infarct ; 7-10 วัน ขอบสีแดงลดลง ส่วนบริเวณ infarct ตรงกลางเห็นชัดเจนมาก ; 10-14 วัน ขอบของบริเวณที่เกิดพยาธิสภาพเริ่มมีสีขาวและบวมลง ; 2-8 สัปดาห์ เกิดแผลเป็น (scar) เห็นเป็นสีขาวจากขอบเข้าสู่ตรงกลางของพยาธิสภาพ และเมื่อเวลามากกว่า 2 เดือน พยาธิสภาพกลายเป็นแผลเป็นอย่างสมบูรณ์

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาใน 4 ชั่วโมงแรกไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง ; 4-12 ชั่วโมง เริ่มเกิด coagulative necrosis, edema และ hemorrhage ; 12-24 ชั่วโมง เห็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเกิด coagulative necrosis ชัดเจนมากขึ้น และเริ่มมี neutrophil เข้ามา ; 1-3 วัน นิวเคลียสของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มสลายและไม่เห็น cross striation เหมือนที่พบในเซลล์ปกติ neutrophil เพิ่มจำนวนมากขึ้น ; 3-7 วัน เริ่มมีการสลายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจและ neutrophil ที่ตาย บริเวณขอบของพยาธิสภาพเริ่มมี macrophage เข้ามาเก็บกินซากเซลล์ ; 7-10 วัน เห็น macrophage จำนวนมากเข้ามาเก็บกินซากเซลล์ และขอบๆ เริ่มเกิดเป็น granulation tissue ; 10-14 วัน เกิดเป็น granulation tissue ชัดเจน ; 2-8 สัปดาห์ เส้นใยคอลลาเจนเพิ่มขึ้น ส่วนเซลล์ต่างๆ ลดน้อยลง และเมื่อเวลามากกว่า 2 เดือน เกิดเป็นแผลเป็น

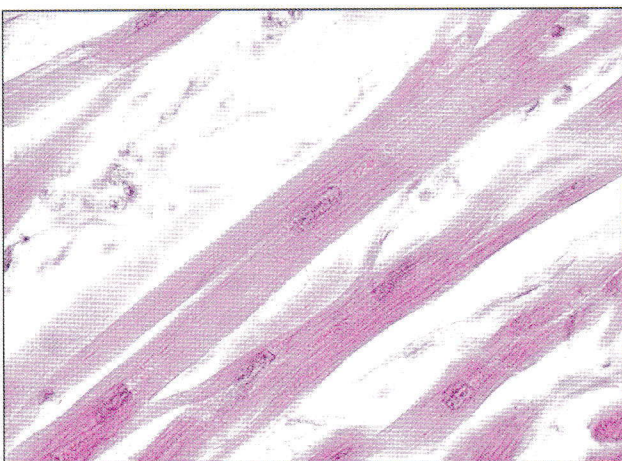
CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE



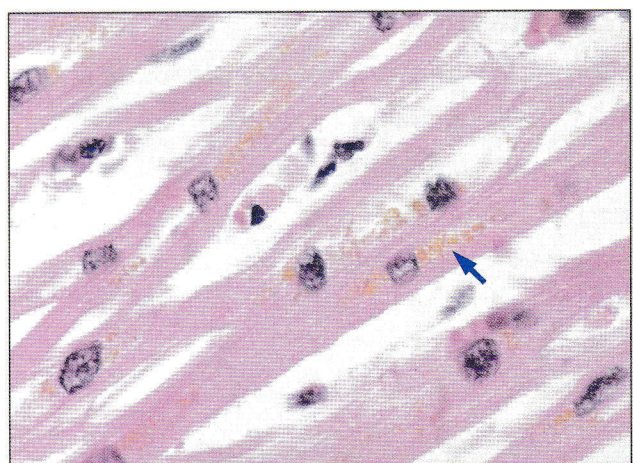
1



2



3



4

CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE : HEART

ภาพที่ 1 หัวใจบริเวณที่เกิดการตายและเน่าสลายของกล้ามเนื้อหัวใจเก่าและกลายเป็นแผลเป็น (fibrous scar) สีขาวเทาขนาดเล็ก (ลูกศร) กระจายเป็นหย่อมๆ ในผนังหัวใจห้องล่างซ้ายที่เกิด compensatory hypertrophy

ภาพที่ 2 กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณที่เกิด fibrous scar (S) เห็นเป็นปื้นสีชมพูจางแทรกตัวอยู่ในกลุ่มของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจปกติ

ภาพที่ 3 เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่อยู่ห่างออกไปจาก fibrous scar มีการปรับตัวโดยเกิด hypertrophy

ภาพที่ 4 รอบๆ fibrous scar มีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เกิด atrophy และมี lipofuscin (ลูกศร) อยู่ในไซโทพลาซึมบริเวณใกล้กับนิวเคลียส

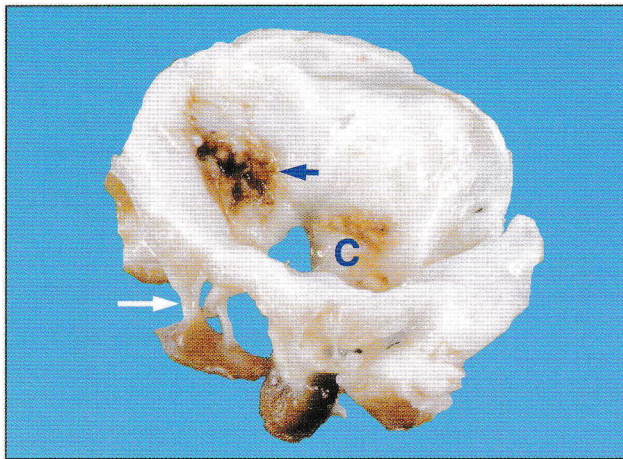
Chronic ischemic heart disease (CIHD) เป็นโรคที่เกิดพยาธิสภาพใน coronary artery ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเรื้อรังและส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวในที่สุด โรคนี้ตรวจพบในคนสูงอายุ ผู้ป่วยมักมีอาการของ angina pectoris และ acute myocardial infarction มาก่อน จากผลของการตีบตันใน coronary artery ทำให้เกิดภาวะการขาดเลือดของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นมาเรื่อยๆ

และมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นหย่อมๆ จนกระทั่งเป็นแผลเป็นและก่อให้เกิดหัวใจล้มเหลวในที่สุด

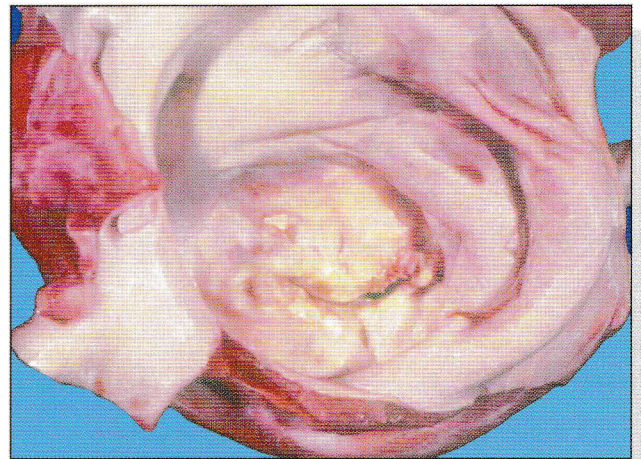
ลักษณะเมื่อดูด้วยตาเปล่าของหัวใจในโรคนี้ มักมีขนาดใหญ่และหนักกว่าปกติ ผนังหัวใจห้องล่างซ้ายเกิด compensatory hypertrophy (หนากว่า 1.5 เซนติเมตร) และ dilatation หากผ่าดูหน้าตัดสามารถตรวจพบหย่อมกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เกิดมาก่อนหน้านั้น และกลายเป็นแผลเป็นสีขาวเทากระจายอยู่ทั่วไป, endocardium อาจเห็นมีสีขาวหนาเนื่องจากเกิด fibrosis, ใน coronary artery มักพบ atherosclerosis ชั้นรุนแรงปานกลางไปจนถึงขั้นอุดตัน

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาในกล้ามเนื้อหัวใจพบ fibrous scar เก่าที่มีลักษณะเป็นคอลลาเจนสีชมพูจาง รอบๆ fibrous scar มีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่เกิด atrophy และมี lipofuscin ซึ่งเห็นเป็นเม็ดเล็กๆ สีเหลืองอยู่ในไซโทพลาซึม ส่วนเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่อยู่ถัดออกไปเกิด hypertrophy โดยเห็นขนาดของเซลล์และนิวเคลียสใหญ่ขึ้น

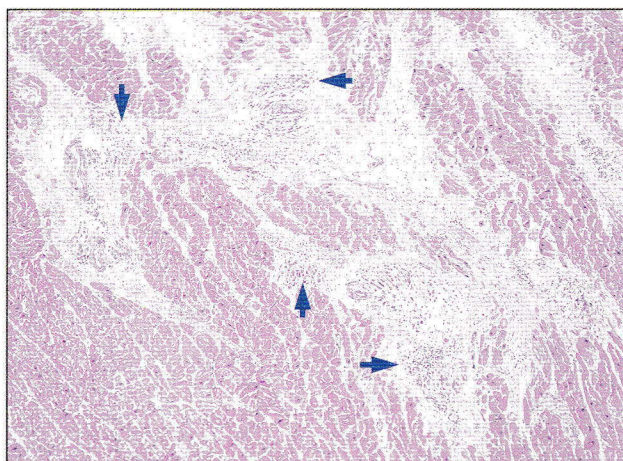
RHEUMATIC HEART DISEASE



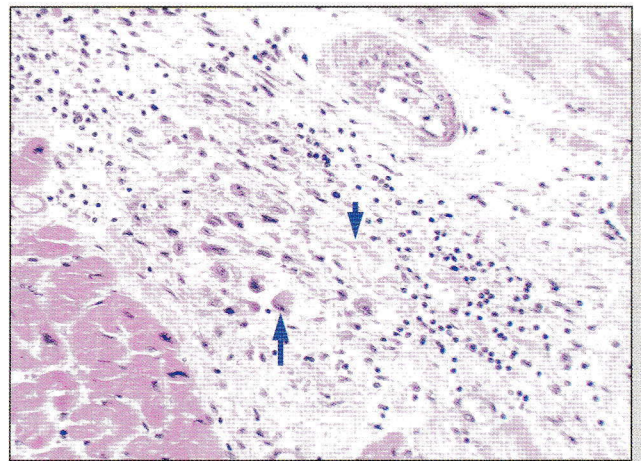
1



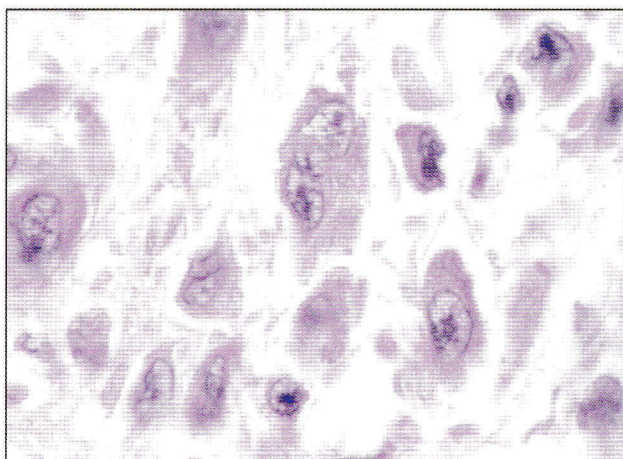
2



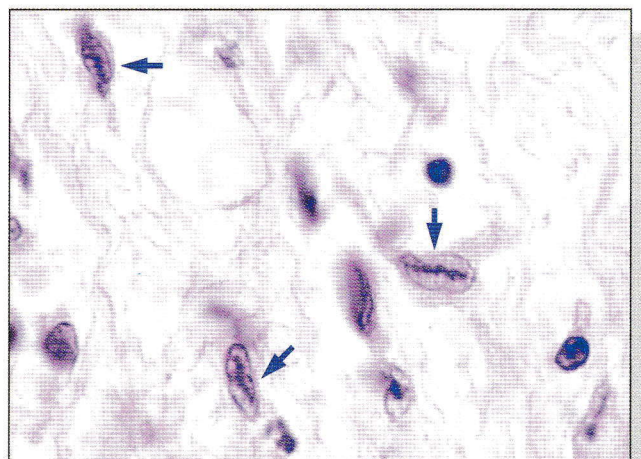
3



4



5



6

RHEUMATIC HEART DISEASE : HEART

ภาพที่ 1 Mitral valve ที่เกิด rheumatic mitral stenosis มี cusp (C) หนาตัวและแข็งจาก fibrosis และ calcification (ลูกศรสั้น) ส่วน chordae tendineae (ลูกศรยาว) หนาตัวและหดสั้นลง

ภาพที่ 2 Fish mouth appearance ที่เกิดจาก rheumatic heart disease

ภาพที่ 3 Aschoff body (ลูกศร) พบได้บ่อยใน interstitium ของ myocardium บริเวณใกล้ๆ กับหลอดเลือดขนาดเล็ก

ภาพที่ 4 Aschoff body ประกอบด้วยคอลลาเจนที่เสื่อมสลายเรียกว่า fibrinoid necrosis (ลูกศรสั้น), Aschoff cell (ลูกศรยาว), Anitschkow cell (ในภาพเห็นไม่ชัดเจน) และล้อมรอบด้วย lymphocyte และ plasma cell

ภาพที่ 5 Aschoff cell เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีหนึ่งหรือหลายนิวเคลียส

ภาพที่ 6 Anitschkow cell เป็นเซลล์ขนาดใหญ่ที่มีโครมาตินจับกลุ่มตามแนวยาวมีลักษณะคล้ายตัวบุง (ลูกศร)

Acute rheumatic fever เป็นโรคที่เกิดตามหลังการติดเชื้อ beta-hemolytic streptococcus group A โดยเริ่มต้นมักเกิดการอักเสบในลำคอมาก่อน ภายหลังประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงเกิดอาการของ acute rheumatic fever โรคนี้เชื่อว่าเกิดจากร่างกายสร้างแอนติบอดีที่ต่อต้านเชื้อ beta-hemolytic streptococcus group A, แอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้นสามารถเกิด cross reaction กับเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น หัวใจ สมอ และผิวหนัง จนเกิดปฏิกิริยาภูมิไวเกินทำให้เกิดการอักเสบ การทำลาย และการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อเหล่านั้น

หัวใจที่เกิดพยาธิสภาพจาก acute rheumatic fever เรียกว่า “rheumatic heart disease” ในระยะแรกเกิดปฏิกิริยาการอักเสบและ Aschoff body ซึ่งเป็นลักษณะจำเพาะ (pathognomonic) ของโรคนี้ ในระยะหลังเป็นระยะของการซ่อมแซม โดยเกิด fibrosis ขึ้นใน Aschoff body

ลักษณะเมื่อดูด้วยตาเปล่าของหัวใจในโรคนี้ระยะแรกไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนัก ในระยะหลังเกิดพยาธิสภาพขึ้นที่ลิ้นหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง mitral valve ซึ่งเกิดพยาธิสภาพนี้ได้บ่อยกว่าลิ้นหัวใจอื่นๆ โดยอาจเกิดพยาธิสภาพรุนแรงจนตีบ (mitral stenosis) เนื่องจากเกิด fibrosis ทำให้ลิ้นหัวใจหนา แข็ง และหดสั้นลง ต่อมาอาจมีการเชื่อมติดกันตรงบริเวณ commissure เกิดเป็นลักษณะคล้ายปากปลา (fish mouth appearance) และอาจมี calcification ร่วมด้วย ส่วน chordae tendineae หนาขึ้น หดสั้นลง และอาจเชื่อมติดกัน ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจนั้นถึงแม้จะเกิดพยาธิสภาพขึ้นแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ Aschoff body ประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจนที่มีการเสื่อมสลายเรียกว่า fibrinoid necrosis อยู่ตรงกลาง และถูกล้อมรอบด้วย Aschoff cell, lymphocyte และ plasma cell นอกจากนี้อาจพบ Anitschkow cell ได้บ้างเล็กน้อย เชื่อว่าทั้ง Aschoff cell และ Anitschkow cell กำเนิดจาก macrophage ที่ถูกกระตุ้น, Aschoff body พบได้ในระยะแรกของโรค (acute phase) และพบมากบริเวณ endocardium และ interstitial tissue ใน myocardium โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ใกล้กับหลอดเลือดขนาดเล็ก แต่แทบจะไม่ได้พบในระยะเรื้อรังของโรค (chronic phase) เนื่องจากถูกแทนที่ด้วย fibrosis